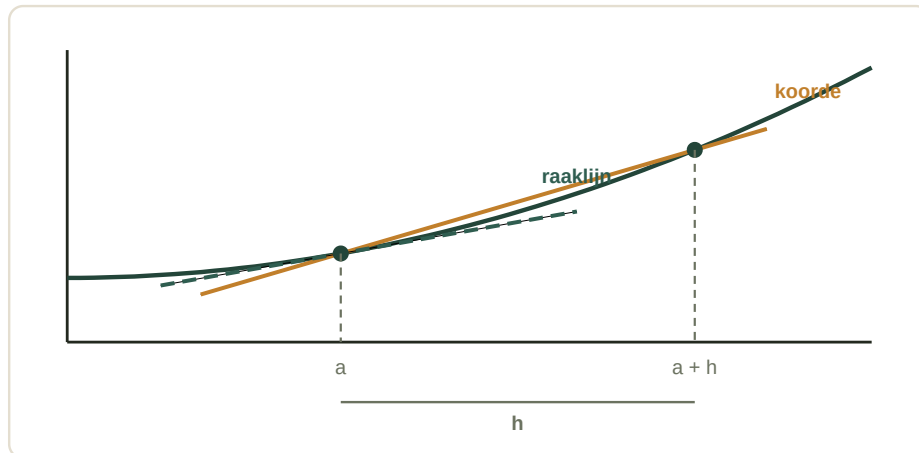


Afgeleiden en het verloop van een functie

Van differentiequotiënt naar raaklijn, de rekenregels, en het volledige functieonderzoek.

1 Van gemiddelde naar ogenblikkelijke verandering



schuift het rechtse punt naar links, dan valt de oranje lijn op de groene

Twee punten geven een rechte; schuiven ze naar elkaar toe, dan blijft er één rechte over.

Een differentiequotiënt $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ berekent de gemiddelde verandering over een interval. Voor $f(x) = x^2$ tussen 1 en 3 is dat $\frac{9 - 1}{3 - 1} = 4$.

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Je laat het tweede punt naar het eerste kruipen; de koorde wordt dan de raaklijn.

Meetkundig is $f'(a)$ dus de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in dat punt. Een voorbeeld van begin tot eind: de raaklijn aan $f(x) = x^2$ in $x = 3$ is $y = 6x - 9$. De helling is $f'(3) = 6$, het raakpunt is $(3, 9)$, en invullen geeft $q = -9$.

2 De rekenregels

Functie	Haar afgeleide	Let op
x^n	$n x^{n-1}$	de exponent komt vooraan en gaat zelf met één omlaag
c	0	de grafiek is een horizontale rechte
$5x + 2$	5	de afgeleide van een rechte is haar richtingscoëfficiënt
$\sin x$	$\cos x$	en $(\cos x)' = -\sin x$
e^x	e^x	de machtsregel geldt hier niet, x staat in de exponent
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	altijd positief, dus de functie stijgt overal

Zo is $f'(3) = 6$ voor $f(x) = x^2$, en $f'(2) = 12$ voor $f(x) = x^3$. Sinus wordt cosinus, en cosinus wordt min sinus: pas na vier keer afleiden sta je weer bij het begin.

3 Product, quotiënt en ketting

$$(uv)' = u'v + uv', \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \text{ en } (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

De afgeleide van een product is dus niet het product van de afgeleiden: probeer het met $x \cdot x$, de afgeleide is $2x$ en niet 1. Bij de quotiëntregel staat de noemer in het kwadraat onderaan, en let op het minteken: dat hoort bij de quotiëntregel, niet bij de productregel.

De kettingregel leid je af van buiten naar binnen, en onderweg vermenigvuldig je. De binnenste afgeleide vergeten is de klassieke fout: $(\sin 3x)' = 3 \cos 3x$, niet $\cos 3x$.

4 De hellinggrafiek

Op de verticale as van een hellinggrafiek staat $f'(x)$. Een hellinggrafiek is dus gewoon de grafiek van de afgeleide functie.

Waar f een vloeiend maximum heeft, snijdt f' de x -as: in de top loopt de raaklijn horizontaal, dus is de afgeleide daar nul en wisselt ze van teken.

5 Stijgen, dalen en extrema

Is $f'(x) > 0$ op een interval, dan stijgt de functie daar. Het teken van de afgeleide gaat over de richting, niet over de hoogte: een stijgende functie kan best negatieve waarden hebben.

Is $f'(a) = 0$ en wisselt f' daar van plus naar min, dan heeft f in a een maximum; van min naar plus geeft een minimum. Niet elk punt waar de afgeleide nul is, is een extremum: bij $f(x) = x^3$ is $f'(0) = 0$, maar de functie blijft stijgen. En een functie kan een maximum bereiken in een punt waar ze niet afleidbaar is, zoals in de scherpe punt van $f(x) = -|x|$.

$f(x) = x^3 - 3x$ heeft twee extrema: $f'(x) = 3x^2 - 3$ is nul in -1 en in 1 . Het minimum ligt bij $x = 1$. Twee nulwaarden van de afgeleide verdelen de getallenas in drie stukken in het tekenschema.

6 Hol, bol en buigpunten

Is $f''(x) > 0$ op een interval, dan is de grafiek daar hol, met de holle kant naar boven: de helling neemt toe. Buigpunten vind je waar $f''(x) = 0$ én f'' van teken wisselt.

f' hoeft in een buigpunt niet nul te zijn: een buigpunt kan midden op een stijgend stuk liggen, want alleen de kromming verandert er. Is $f'(a) = 0$ en $f''(a) > 0$, dan ligt er een minimum; dat is de tweede-afgeleidetest.

Stijgt een functie steeds trager, dan is $f' > 0$ en $f'' < 0$. Stijgen geeft een positieve eerste afgeleide; trager stijgen betekent dat die afgeleide zelf daalt. In de samenvattende tabel van een functieonderzoek zet je het teken van f' en f'' , met stijgen, dalen, hol, bol, extrema en buigpunten. Daarmee schets je de grafiek zonder nog één punt te berekenen.

7 Rolle en Lagrange

De stelling van Rolle eist dat $f(a) = f(b)$ in de twee uiteinden. Pas dan kan je besluiten dat er ergens tussenin een punt ligt met een horizontale raaklijn.

Middelwaardestelling van Lagrange: er is een c tussen a en b met

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Ergens is de raaklijn dus evenwijdig met de koorde tussen de uiteinden: er is een punt waar de ogenblikkelijke verandering gelijk is aan de gemiddelde. Rolle is het bijzondere geval waarin die koorde horizontaal loopt.

8 Toepassingen

De eerste stap bij een extremumprobleem met context is zelf een veranderlijke kiezen en het functievoorschrift opstellen. Zonder voorschrift valt er niets af te leiden. Daarna bereken je de extrema, en je gaat na of je oplossing in het praktisch domein ligt: een negatieve lengte is wiskundig misschien een oplossing, in de opgave niet.

Geeft $s(t)$ de afgelegde weg in functie van de tijd, dan is $s'(t)$ de snelheid op dat ogenblik; de afgeleide daarvan is de versnelling, en de gemiddelde snelheid is het differentiequotient over het hele interval. Kent een bedrijf zijn totale kost in functie van het aantal stuks, dan is de marginale kost de afgeleide van die totale kost: ze zegt wat één extra stuk ongeveer kost.

 **Weetje.** Is $f'(x) > 0$ op heel het domein, dan is f overal strikt stijgend en dus inverteerbaar. Strikt stijgend betekent immers dat elke functiewaarde maar één keer voorkomt.

Onthoud dit

- Een differentiequotiënt berekent de gemiddelde verandering over een interval.
- $f'(a)$ is de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in dat punt.
- $(x^n)' = n x^{n-1}$.
- $(u v)' = u'v + u v'$: niet het product van de afgeleiden.
- Kettingregel: $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.
- Waar f een vloeiend maximum heeft, snijdt f' de x -as.
- Is de afgeleide nul zonder tekenwissel, dan is er geen extremum.
- Buigpunten: $f''(x) = 0$ én een tekenwissel.
- Rolle eist $f(a) = f(b)$; Lagrange geeft een raaklijn evenwijdig met de koorde.